关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G013 线面平行性质定理：由线面平行推出与交线平行

二级结论

条件

条件 1（线面平行）：

直线 $a \parallel$ 平面 α.

条件 2（线在面内）：

直线 $a \subset$ 平面 β.

条件 3（两面相交）：

平面 $\alpha \cap \beta = l$.

结论

结论一（线线平行）：

直观描述： 过平行线的平面与已知平面的交线与原直线平行。

$$\left.\begin{array}{l} a \parallel \alpha \\ a \subset \beta \\ \alpha \cap \beta = l \end{array}\right\} \Rightarrow a \parallel l.$$

推广结论（线面平行判定）：

直观描述： 若直线与两平面交线平行且不在已知平面内，则线面平行。

$$\left.\begin{array}{l} a \subset \beta \\ \alpha \cap \beta = l \\ a \parallel l \\ a \not\subset \alpha \end{array}\right\} \Rightarrow a \parallel \alpha.$$

理解说明

一句话直觉

线面平行 $\Rightarrow$ 过该直线的平面与已知平面的交线平行于该直线。

核心拆解

要点一（三条件缺一不可）：

必须有 $a \parallel \alpha$（线面平行）、$a \subset \beta$（线在面内）、$\alpha \cap \beta = l$（两平面相交），三条共同作用才推出 $a \parallel l$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（平行关系传递）：

该定理实质是将线面平行关系转化为线线平行关系，为证明共面线线平行提供依据。

几何本质（平行传递与相交公理）

直线 a 平行于平面 α，故 a 与 α 无公共点；a 在平面 β 内，α 与 β 相交于 l，则 l 是 β 内唯一与 α 有公共点的直线。若 a 与 l 不平行，则它们在 β 内必相交，交点既在 a 上也在 α 上，与 $a \parallel \alpha$ 矛盾。因此 $a \parallel l$。本质是反证法与平行定义的结合。

代数意义（向量等价刻画）

设平面 α 的法向量为 $\vec{n}$，平面 β 的法向量为 $\vec{m}$。由 $a \parallel \alpha$ 得 a 的方向向量 $\vec{v} \perp \vec{n}$；由 $a \subset \beta$ 得 $\vec{v} \perp \vec{m}$。交线 $l = \alpha \cap \beta$ 的方向向量 $\vec{w}$ 同时满足 $\vec{w} \perp \vec{n}$ 和 $\vec{w} \perp \vec{m}$。因为 α 与 β 相交，所以 $\vec{n}$ 与 $\vec{m}$ 不共线。在空间中，若一个非零向量同时垂直于两个不共线的向量，则其方向唯一确定。因此 $\vec{v}$ 与 $\vec{w}$ 方向相同，即 $\vec{v} \parallel \vec{w}$，从而 $a \parallel l$。

考点价值（高频应用场景）

- **考法一（证明线线平行）：**已知一条直线与一个平面平行，证明它与某条在另一平面内的直线平行时，可构造过该直线的平面与已知平面相交，得到平行线。
- **考法二（截面问题求交线）：**在立体几何的截面问题中，若已知截面与某一平面平行，可利用该定理确定截面与各面的交线方向。

顿悟点

构造平面是关键。当遇到线面平行条件时，优先考虑作一个过该直线的平面与已知平面相交，交线平行于已知直线，从而将空间平行问题转化为平面平行问题。

使用场景

- **场景一（已知线面平行求交线）：**在几何体中出现线面平行条件，需要确定该直线与某一平面的交线时，用过该直线的平面去截。
- **场景二（证明线线平行）：**若要证明两条直线平行，其中一条与某个平面平行，且另一条是该平面与经过第一条直线的平面的交线，可直接套用定理。

证明

思路提示

采用反证法：假设 a 与 l 不平行，利用它们在同一个平面 β 内必相交，导出与线面平行矛盾。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（反设结论）：

假设 a 与 l 不平行.

$$a \nparallel l.$$

理由：在平面 β 内两直线要么平行要么相交，若要证明平行，先假设不平行。

步骤二（相交得公共点）：

由 $a, l \subset \beta$ 且不平行，故 $a \cap l$ 存在，设 $P = a \cap l$.

$$P = a \cap l.$$

理由：平面内不平行则相交，交点唯一。

步骤三（导出与已知矛盾）：

因为 $l \subset \alpha$，所以 $P \in \alpha$，又 $P \in a$，故 $P \in a \cap \alpha$.

$$P \in a,\ P \in l \subset \alpha \Rightarrow P \in a \cap \alpha.$$

理由：由 $l \subset \alpha$ 得 $P \in \alpha$，从而 a 与 α 有公共点 P，但已知 $a \parallel \alpha$ 意味着 $a \cap \alpha = \varnothing$，矛盾。

步骤四（结论成立）：

因此反设错误，必有 $a \parallel l$.

$$\therefore a \parallel l.$$

理由：反证法，假设不成立，故 $a \parallel l$.

结论回扣

由上述反证法严格证明了线面平行性质定理：若直线 a 平行于平面 α，且 a 在平面 β 内，α 与 β 的交线为 l，则 $a \parallel l$.

典型例题

例 1（基础）

题目： 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 AB 中点，F 为 A_1B_1 中点。已知 $EF \parallel$ 平面 BCC_1B_1，$EF \subset$ 平面 ABB_1A_1，平面 $ABB_1A_1 \cap$ 平面 $BCC_1B_1 = BB_1$。求证：$EF \parallel BB_1$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（条件符号化）：

令 α 表示平面 BCC_1B_1，β 表示平面 ABB_1A_1，$l = BB_1$。由题意得

$$EF \parallel \alpha, \quad EF \subset \beta, \quad \alpha \cap \beta = l.$$

理由：将文字条件转化为符号，正好是定理的三条前提。

第二步（套用定理）：

由线面平行性质定理，若 $a \parallel \alpha$，$a \subset \beta$，$\alpha \cap \beta = l$，则 $a \parallel l$。应用至 $a = EF$，得

$$\Rightarrow EF \parallel l.$$

理由：直接代入定理，前提满足，结论成立。

第三步（回代结论）：

将 $l = BB_1$ 代回，即得

$$EF \parallel BB_1.$$

理由：结论中交线即 BB_1，故 $EF \parallel BB_1$.

关键结论： $EF \parallel BB_1$.

例 2（稍变形）

题目： 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 AA_1 中点，F 为 CC_1 中点。已知 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$，$EF \subset$ 平面 ACC_1A_1，平面 $ACC_1A_1 \cap$ 平面 $ABCD = AC$。求证：$EF \parallel AC$。

解题步骤：

第一步（条件符号化）：

令 α 表示平面 $ABCD$，β 表示平面 ACC_1A_1，$l = AC$。由题意得

$$EF \parallel \alpha, \quad EF \subset \beta, \quad \alpha \cap \beta = l.$$

理由：将文字条件转化为符号，正好是定理的三条前提。

第二步（套用定理）：

由线面平行性质定理，若 $a \parallel \alpha$，$a \subset \beta$，$\alpha \cap \beta = l$，则 $a \parallel l$。应用至 $a = EF$，得

$$\Rightarrow EF \parallel l.$$

理由：直接代入定理，前提满足，结论成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（回代结论）：

将 $l = AC$ 代回，即得

$$EF \parallel AC.$$

理由：结论中交线即 AC，故 $EF \parallel AC$.

关键结论： $EF \parallel AC$.

例 3（综合应用）

题目：在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，O 为 AC 与 BD 的交点，E 为 PC 中点，$PA \perp$ 底面 $ABCD$。已知 $PA \parallel$ 平面 EBD，$PA \subset$ 平面 PAC，平面 $PAC \cap$ 平面 $EBD = EO$。求证：（1）$PA \parallel EO$；（2）$EO \perp$ 平面 $ABCD$。

解题步骤：

第一步（条件符号化）：

设 α 为平面 EBD，β 为平面 PAC，$l = EO$，γ 为底面 $ABCD$。则已知条件可写为

$$PA \parallel \alpha, \quad PA \subset \beta, \quad \alpha \cap \beta = l, \quad PA \perp \gamma.$$

理由：将文字语言翻译为符号语言，便于使用定理。

第二步（证第 (1) 问）：

由线面平行性质定理，由 $PA \parallel \alpha$, $PA \subset \beta$, $\alpha \cap \beta = l$ 得

$$\Rightarrow PA \parallel l.$$

理由：定理条件齐全，直接推出 $PA \parallel l$，即 $PA \parallel EO$。

第三步（证第 (2) 问）：

由 $PA \perp \gamma$ 且 $PA \parallel l$，根据“若一条直线垂直于平面，则其平行线也垂直于该平面”得

$$PA \perp \gamma,\ PA \parallel l \ \Rightarrow\ l \perp \gamma.$$

理由：线面垂直的平行传递性，所以 $l \perp \gamma$，即 $EO \perp$ 底面 $ABCD$。

关键结论： **(1)** $PA \parallel EO$; **(2)** $EO \perp$ **平面** $ABCD$.

易错提醒

易错点一（缺线在面内条件）

由 $a \parallel \alpha$ 且 $\alpha \cap \beta = l$ 直接推出 $a \parallel l$，忘记还需要 $a \subset \beta$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（三条件缺一不可）：

定理的三个条件：$a \parallel \alpha$、$a \subset \beta$、$\alpha \cap \beta = l$，缺一不可。缺少“$a \subset \beta$”时，a 与 l 可能异面或相交。

错因分析（定理条件记忆不清）：

学生只记住了线面平行导出线线平行，但忽略了中间是“过该直线的平面”这一桥梁，导致条件遗漏。

易错点二（误认平行所有线）

认为 $a \parallel \alpha$ 则 a 平行于 α 内所有直线。

正确理解（仅与交线平行）：

线面平行只保证直线与平面无公共点，但可以与平面内很多直线异面。只有过 a 的平面与 α 的交线才一定与 a 平行。

错因分析（空间观念薄弱）：

受平面几何中平行传递性影响，误将线面平行当作与面内所有直线平行，缺乏异面概念。

易错点三（混淆判定性质）

由 $a \subset \beta$，$\alpha \cap \beta = l$，$a \parallel l$ 推出 $a \parallel \alpha$，却忘记 a 可能就在 α 内。

正确理解（判定需线不在面内）：

线面平行的判定定理要求 $a \not\subset \alpha$（或 $a \cap \alpha = \varnothing$）。若 $a \subset \alpha$，则结论不成立。

错因分析（条件区分不清）：

性质定理的结论是线线平行，前提有线面平行；判定定理的结论是线面平行，前提有线线平行。两者条件不同，容易混用。

结论小结

一句话核心

线面平行 $\Rightarrow$ 线线平行（与过该直线的平面交线平行）。

使用条件

- **条件 1（线面平行）：** $a \parallel \alpha$.
- **条件 2（线在面内）：** $a \subset \beta$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 3（两平面相交）：** $\alpha \cap \beta = l$.

关键提醒

- **易错点（必须同时满足三条件）：**缺一不可，尤其是“直线在平面内”容易遗漏。
- **检查项（交线与直线共面）：**应用时检查 a 和 l 是否同在 β 内（已经保证），以及 $\alpha \cap \beta = l$ 确实为一条直线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料